

Arquitectura del Sitio BioForja

Documento generado con Quarto

2026-07-29

Table of contents

Resumen	1
Configuración principal del sitio	1
Estructura del contenido fuente	2
Páginas raíz	2
Carpetas de contenido principal	2
Directorios de soporte y extensiones	2
Arquitectura de salida generada	2
Componentes clave del flujo de construcción	3
Dependencias del proyecto	3
Observaciones sobre la arquitectura del sitio	3
Conclusión	3

Resumen

Este documento describe la arquitectura del sitio BioForja alojado en el repositorio `pablocaicedor.github.io`. Se basa en la configuración de Quarto del proyecto y en la estructura de carpetas reales presentes en el repositorio.

Configuración principal del sitio

- Archivo de configuración: `_quarto.yml`
- Tipo de proyecto: `website`
- Directorio de salida: `docs`
- Recursos globales registrados: `recursos/imagenes/generales/**`
- Título del sitio: `BioForja`
- Favicon del sitio: `recursos/imagenes/generales/bioforja_icon.svg`
- Tema HTML principal: `cosmo`
- CSS adicional: `recursos/estilos/styles_site.css`
- Soporte de Jupyter: `jupyter: eci-class-tf`
- Navegación principal:
 - `index.qmd` como página principal
 - `about.qmd` como página “Acerca de mi”

Estructura del contenido fuente

Páginas raíz

- `index.qmd`: página de inicio del sitio que contiene secciones de:
 - `clases`
 - `tutoriales`
 - `proyectos`
- `about.qmd`: página personal del autor con información profesional y enlaces.

Carpetas de contenido principal

- `clases/`: contenido de clases en formato Quarto (`.qmd`).
- `laboratorios/`: laboratorios organizados por curso o área (`APSB`, `ASIM`, `PAIM`, `PSIM`, `PythonLanguage`, `SYSB`).
- `presentaciones/`: material de presentaciones organizadas por área.
- `proyectos/`: documentos y reportes de proyectos académicos.
- `tutoriales/`: tutoriales en formato Quarto y materiales de apoyo.
- `recursos/`: recursos estáticos que sirven al sitio:
 - `documentos/`
 - `estilos/`
 - `imagenes/`
 - `videos/`
 - `Codigo/`
 - `exámenes/`
 - `talleres/`
- `rubricas/`: rúbricas y guías de evaluación en formato Quarto y LaTeX.
- `codigo/`: ejemplos de código y archivos de preparación.
- `data/`: datos usados en ejemplos y ejercicios.

Directorios de soporte y extensiones

- `_extensions/`: extensiones locales de Quarto usadas por el sitio
 - `metropolis-theme/`
 - `coatless-quarto/`
- `site_libs/`: bibliotecas locales que se sirven en el sitio generado
 - `quarto-html/`, `quarto-listing/`, `quarto-nav/`, `quarto-search/`, `revealjs/`, entre otras.
- `_freeze/`: contenido congelado del sitio, conservado para reproducibilidad.
- `.quarto/`: caché y datos temporales de Quarto.
- `.venv/`: entorno virtual Python del proyecto.

Arquitectura de salida generada

- Directorio de salida principal: `docs/`
- Estructura de salida replicada en `docs/`:
 - `docs/index.html`
 - `docs/about.html`
 - `docs/clases/`
 - `docs/laboratorios/`
 - `docs/presentaciones/`
 - `docs/proyectos/`
 - `docs/tutoriales/`
 - `docs/recursos/`
 - `docs/rubricas/`

– docs/site_libs/

Componentes clave del flujo de construcción

1. Quarto lee `_quarto.yml` y procesa los archivos `.qmd` en la raíz.
2. `index.qmd` se transforma en la página principal desde donde se referencia el contenido listado.
3. `about.qmd` genera la página de perfil del autor.
4. Las carpetas de contenido (`clases`, `laboratorios`, `presentaciones`, `proyectos`, `tutoriales`) son tratadas como colecciones de páginas y se publican dentro de `docs/`.
5. Los archivos estáticos y recursos se copian o referencian desde `recursos/`, `site_libs/` y `_extensions/`.

Dependencias del proyecto

- El proyecto gestiona dependencias en `pyproject.toml`.
- La dependencia principal para el sitio es `quarto>=0.1.0`.
- El entorno también incluye bibliotecas científicas de Python como `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `scikit-learn`, `plotly`, `tensorflow`, entre otras.

Observaciones sobre la arquitectura del sitio

- El sitio está diseñado como un sitio estático generado por Quarto.
- `docs/` actúa como carpeta de despliegue, lo que facilita publicar el sitio en GitHub Pages.
- El proyecto utiliza recursos locales (`site_libs`, `_extensions`) para no depender exclusivamente de CDN externos.
- La estructura de contenido está organizada por áreas académicas y por tipo de material.
- El sitio base es minimalista en navegación, con dos enlaces principales en la barra superior y contenido categorizado en la página de inicio.

Conclusión

La arquitectura de BioForja es una arquitectura de sitio estático centrada en Quarto, con: - configuración central en `_quarto.yml` - contenido principal en `.qmd` - salida generada en `docs/` - recursos locales y librerías estáticas en `recursos/` y `site_libs/` - soporte para extensiones de Quarto en `_extensions/`

Este documento resume con precisión la organización actual del repositorio y permite comprender cómo se construye y publica el sitio.